

MATÍAS FERNÁNDEZ LAKATOS

Doctor en Física Óptica & Máster en Física Teórica & Máster en Big Data

@ mfernandezlakatos@gmail.com
in LinkedIn
CV UY ANII

(+34) 673 242 030
GitHub

Santiago de Compostela, España
ORCID



EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero/a de Investigación

2025 – presente Gradiant, Vigo, España

- Desarrollo de soluciones inteligentes para la detección temprana de amenazas en ciberseguridad corporativa.
- Diseño e implementación de modelos de aprendizaje automático no supervisado (β -Variational Autoencoder, Autoencoder, Extended y Isolation Forest) para la detección de anomalías y análisis de comportamiento en tiempo real en entornos de datos a gran escala.
- Enfoque en la explicabilidad de los modelos (XAI) para mejorar la usabilidad por parte de usuarios no técnicos.
- Integración en una arquitectura de datos escalable utilizando tecnologías como Kafka, Spark y Airflow para el procesamiento eficiente de flujos de datos en tiempo real.

Investigador, Docente y Asistente Educativo en Udelar

2015 – 2024 Fac. Ingeniería, Udelar, Montevideo

- Investigé la interacción nuclear fuerte a larga distancia, trabajé con instrumentos multiespectrales para monitoreo de gases, trabajé en reconstrucción de fase y diseñé nuevos métodos de recuperación de fase e integración.

TÍTULOS UNIVERSITARIOS

MSc Tecnologías de Análisis Masivo de Datos: Big Data

2024 – 2025 USC, Santiago de Compostela

- Tesis: Aplicación de nuevos modelos de detección de anomalías en contextos de Big Data. Cursos sobre Bases de Datos a Gran Escala, Tecnologías de Gestión de Información No Estructurada, Tecnologías Informáticas para Datos Masivos, IoT, Estadísticas, Minería de Datos, Visualización de Datos, Inteligencia Empresarial y Aplicaciones y Casos de Uso Empresarial.

Doctorado en Óptica

2019 – 2024 Udelar, Montevideo

- Tesis: Visualización y Caracterización de Objetos de Fase (cliqueable). Cursos en Laboratorio de Electrónica Fundamental e Instrumentación Científica, Óptica Coherente, Aprendizaje por Recompensas, Procesamiento de Imágenes por Computadora, Estadísticas Multivariadas Computacionales y Aprendizaje Profundo para Visión por Computadora (cs231n). Tutores: Dr. José A. Ferrari, Dra. Erna Frins y Dr. Gastón A. Ayubi.

MSc en Cromodinámica Cuántica

2016 – 2018 Udelar, Montevideo

- Thesis: Rol de los diversos acoplamientos en la cromodinámica cuántica infrarroja (cliqueable) Cursos de Mecánica Estadística, Teoría Cuántica de Campos I y II, y Relatividad General. Tutores: Dr. Nicolás Wschebor and Dra. Marcela Peláez.

Licenciado en Ciencias Físicas

2011 – 2015 Udelar, Montevideo

ACERCA DE MI

Soy físico con formación de posgrado (Ph.D. y MSc.) y un Máster en Analítica de Big Data. Actualmente trabajo como ingeniero de investigación en Gradiant, donde desarrollo sistemas inteligentes para la detección temprana de anomalías y amenazas mediante técnicas de aprendizaje automático y procesamiento de datos a gran escala. He presentado mi investigación en congresos y eventos científicos, fortaleciendo mis habilidades de comunicación y divulgación técnica. A lo largo de más de nueve años de experiencia en docencia e investigación, he cultivado una forma de trabajo basada en la colaboración, la empatía y la claridad comunicativa, tanto con colegas como con estudiantes, lo que me ha permitido integrar profundidad técnica con una perspectiva humana y colaborativa. Fuera del trabajo, disfruto de los juegos de mesa y la lectura, adoptando la idea de “viaje antes que destino” como una filosofía de aprendizaje continuo y exploración creativa.

LOGROS

Beca de maestría otorgada por la Comisión Académica de Posgrados (CAP, 2016).

Beca de doctorado de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII, 2019).

Beca de doctorado otorgada por la Comisión Académica de Posgrados (CAP, 2022).

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI, 2024).

4 artículos revisados por pares, autor principal.

cliqueable, 2019, IJMPA Scopus
cliqueable, 2022, Optik Scopus
cliqueable, 2023, OLE Scopus
cliqueable, 2024, SPIE

Artículo revisado por pares

cliqueable, 2024, IOP Science
cliqueable, 2025, OLT

HAB. TÉCNICAS.

- Git
- Data analysis
- R
- SQL
- Python
- Machine Learning
- modeling
- Matlab
- Digital Image Processing
- Linux
- MLFlow
- Statistical Analysis
- LaTeX
- Scikit-learn
- Minio
- Multivariate Analysis
- Optimization